# NF EN 61557-7

JUIN 2007

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code siret :

Client : 23597463

Le : 27/09/2021 à 16:26

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR**

**Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.**

**Contacter :**
**AFNOR – Norm'Info**
**11, rue Francis de Pressensé**
**93571 La Plaine Saint-Denis Cedex**
**Tél : 01 41 62 76 44**
**Fax : 01 49 17 92 02**
**E-mail : norminfo@afnor.org**

afnor

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


# norme européenne

**NF EN 61557-7**
**Juin 2007**

norme française

Indice de classement : **C 42-198-7**

ICS : 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

**Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection**

**Partie 7 : Ordre de phases**

E : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence

D : Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 7: Drehfeld

## *Norme française homologuée*

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 mai 2007 pour prendre effet à compter du 5 juin 2007.
Remplace la norme homologuée NF EN 61557-7 de juillet 1997 qui reste en vigueur jusqu'en mars 2010.

## *Correspondance*

La norme européenne EN 61557-7:2007 a le statut d'une norme française. Elle reproduit intégralement la publication CEI 61557-7:2007.

## *Analyse*

Le présent document définit les exigences applicables aux appareils de mesure destinés à contrôler l'ordre des phases dans des réseaux de distribution triphasés. Le dispositif d´affichage de l'ordre des phases peut être mécanique, optique et/ou acoustique.

Le présent document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n°2006/95/CE du 12/12/2006.

## *Descripteurs*

Installation électrique, distribution d'énergie électrique, basse tension, contrôle, sécurité, dispositif de contrôle, instrument de mesurage, courant triphasé, mesure de protection, spécification, essai, marquage.

## *Modifications*

Par rapport au document remplacé, adoption de la nouvelle norme européenne.

## *Corrections*

éditée et diffusée par l'Union Technique de l'Electricité (UTE) – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 – Télécopie : + 33 (0) 1 47 78 73 51 – Courriel : ute@ute.asso.fr – Internet : http://www.ute-fr.com/
diffusée également par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00

Impr. UTE
© UTE 2007 – Reproduction interdite

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


## AVANT-PROPOS NATIONAL

*Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 61557-7:2007 qui reproduit le texte de la publication CEI 61557-7:2007*

*Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.*

*Cette Norme Française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme Européenne, ou bien quand une norme d'origine européenne existe, la Norme Française issue de cette Norme Européenne est applicable à la place de la Norme internationale.*

*L'Union Technique de l'Électricité a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN 61557-7, le 11 janvier 2007.*

---

**Correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer**

| **Document international cité en référence** | **Document correspondant** | |
|---|---|---|
| | **CENELEC** (EN ou HD) | **français** (NF ou UTE) |
| CEI 61010-1 (2001) | EN 61010-1 (2001) | NF EN 61010-1 (2001) (C 42-020) |
| CEI 61557-1 (2007) | EN 61557-1 (2007) | NF EN 61557-1 (2007) (C 42-198-1) |

*Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union Technique de l'Électricité – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex – Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00.*

*Les documents CEI sont en vente à l'UTE.*

---

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

# EN 61557-7

Mars 2007

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Remplace EN 61557-7:1997

Version française

# Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection Partie 7: Ordre de phases

(CEI 61557-7:2007)

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 7: Drehfeld (IEC 61557-7:2007)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence (IEC 61557-7:2007)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2007-03-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

**Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles**

© 2007 CENELEC - Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres du CENELEC.

Ref. n° EN 61557-7:2007 F

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES




## Avant-propos

Le texte du document 85/295/FDIS, future édition 2 de la CEI 61557-7, préparé par le CE 85 de la CEI, Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 61557-7 le 2007-03-01.

Cette Norme Européenne remplace la EN 61557-7:1997.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la EN 61557-1.

Les dates suivantes ont été fixées:

| | | |
|---|---|---|
| – date limite à laquelle la EN doit être mise en application au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement | (dop) | 2007-12-01 |
| – date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées | (dow) | 2010-03-01 |

L'Annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

---

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


# SOMMAIRE

AVANT-PROPOS ..... 2

1 Domaine d'application ..... 4
2 Références normatives ..... 4
3 Termes et définitions ..... 4
4 Exigences ..... 4
5 Marquages et instructions de fonctionnement ..... 5
5.1 Marquage ..... 5
5.2 Instructions de fonctionnement ..... 6
6 Essais ..... 6

Annexe A (normative) Illustrations des essais mécaniques ..... 8

Figure A.1 – Essai de tenue aux chocs mécaniques ..... 8
Figure A.2 – Essai de tenue aux chutes ..... 8

Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes ..... 9

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES




# SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION DE 1 000 V c.a. ET 1 500 V c.c. DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, DE MESURE OU DE SURVEILLANCE DE MESURES DE PROTECTION

## Partie 7: Ordre de phases

## 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61557 définit les exigences applicables aux appareils de mesure destinés à contrôler l'ordre des phases dans des réseaux de distribution triphasés. Le dispositif d´affichage de l'ordre des phases peut être mécanique, optique et/ou acoustique.

La présente partie de la CEI 61557 ne couvre pas les dispositifs supplémentaires de mesure, par exemple des indicateurs de tension destinés à mesurer d´autres grandeurs. Elle ne s'applique pas aux relais de surveillance.

NOTE Les voyants d'indication de l'ordre des phases ne sont pas considérés comme des indicateurs de tension.

## 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, c'est l'édition la plus récente du document référencé (y compris tous ses amendements).qui s'applique.

CEI 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

CEI 61010-3-031, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 3-031: Rapport de vérification de la conformité de la CEI 61010-031:2002 – Prescriptions de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour mesurage et essais électriques*

CEI 61557-1, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 1: Exigences générales*

## 3 Termes et définitions

Pour les besoins de ce document, les définitions de la CEI 61557-1 s'appliquent.

## 4 Exigences

Les exigences suivantes ainsi que celles énoncées dans la CEI 61557-1 doivent s'appliquer.

**4.1** L'affichage doit se produire sans ambiguïté entre 85 % et 110 % de la tension nominale de l'appareil ou à l'intérieur du domaine de la tension nominale et entre 95 % et 105 % de la fréquence nominale du réseau de distribution.

**4.2** L'affichage doit être clairement perceptible même lorsque des influences perturbatrices visuelles ou acoustiques se produisent.

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


**4.3** L'appareil de mesure doit être conçu pour fonctionner en permanence.

**4.4** Les appareils de mesure portatifs doivent posséder un boîtier isolant et avoir un isolement double ou renforcé (protection de classe II).

**4.5** Les appareils de mesure portatifs doivent être conçus de telle sorte que, lorsque l'un ou l'autre des conducteurs de mesure ou les deux sont connectés à la terre et que les conducteurs de mesure restants sont connectés aux conducteurs de phase correspondants, le courant total à la terre qui en résulte reste inférieur à 3,5 mA (valeur efficace). Les conducteurs de phases doivent être à 110 % de la tension assignée maximale pour laquelle l'appareil est conçu.

**4.6** En cas de raccordement à une tension du réseau de distribution de 120 % de la tension assignée ou de 120 % de la valeur la plus élevée du domaine de la tension assignée de l'appareil de mesure, celui-ci ne doit pas être endommagé et la sécurité de l'utilisateur ne doit pas être menacée.

**4.7** Les appareils de mesure portatifs doivent être équipés de câbles de raccordement fixes ou avec un dispositif de connexion ne comportant aucune partie conductrice accessible, le dispositif étant ou non connecté (selon la CEI 61010-3-031).

Ce qui suit s'applique aux câbles:

– ils doivent avoir un diamètre extérieur d'au moins 3,5 mm;.
– ils doivent avoir une section de cuivre supérieure ou égale à 0,75 $mm^2$;
– ils doivent être composés de brins dont le diamètre est inférieur ou égal à 0,07 mm;
– ils doivent être protégés par une isolation double ou renforcée.

**4.8** Les appareils de mesure portatifs doivent, tout comme leurs câbles de raccordement, être conformes aux exigences mécaniques et être soumis aux essais conformément à 6.3. Après ces essais:

– le boîtier des appareils de mesure ne doit pas être endommagé;
– les câbles fixes ne doivent pas s'être détachés de l'appareil de mesure;
– les câbles de raccordement qui sont enfichables ne doivent pas représenter un danger au toucher s'ils se sont détachés de l'appareil de mesure;
– aucune pièce ne doit s'être desserrée à l'intérieur de l'appareil de mesure.

**4.9** Si les indicateurs d'ordre des phases font partie d'un appareil de mesure universel, il n'est pas nécessaire d'appliquer les exigences de 4.8 pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

– les câbles de raccordement ne doivent pas représenter de danger au toucher, même dans le cas où ils se sont détachés de l'appareil de mesure;
– il doit être possible de porter l'appareil en bandoulière pendant que les mesures sont effectuées.

## 5 Marquages et instructions de fonctionnement

### 5.1 Marquage

Outre le marquage défini dans la CEI 61557-1, les appareils de mesure doivent porter les informations suivantes:

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


**5.1.1** Le symbole pour la classe de protection conformément au symbole de la CEI 60417-5172 (2003-02).

**5.1.2** Ordre de phases

**5.1.3** Désignation des raccords L1, L2 et L3 sur l'appareil et sur les câbles de raccordement.

### 5.2 Instructions de fonctionnement

Aucune indication autre que celles fournies dans la CEI 61557-1 n'est nécessaire dans les instructions de fonctionnement, exception faite des appareils mentionnés en 4.9.

## 6 Essais

En plus des essais indiqués dans la CEI 61557-1, à l'exception de ceux qui sont décrits dans les paragraphes 6.1 à 6.3 de la norme en question, les essais suivants doivent être réalisés.

**6.1** L'essai de perceptibilité de l'affichage conformément à 4.1 et 4.2.

**6.1.1** Les essais de visualisation sont à effectuer dans les conditions suivantes: *(essai de type)*

Sous un niveau d'éclairement de 30 lx à 1 000 lx, l'affichage doit pouvoir être perceptible sans ambiguïté à une distance de 500 mm. Pendant la mesure, l'appareil de mesure doit être placé sur une surface grise mate.

Pour l'essai individuel de visualisation, une comparaison visuelle ayant lieu dans les conditions de référence avec un appareil qui a satisfait à l'essai, est suffisante. L'appareil à contrôler doit offrir une lisibilité identique ou meilleure que l'appareil de référence.

**6.1.2** L'essai relatif à la signalisation acoustique est réalisé à un niveau sonore de 75 dB(A) (bruit blanc). Le signal doit être clairement perceptible dans ces conditions *(essai individuel de série)*

**6.2** La démonstration de la conformité aux exigences de 4.5 doit être assurée de la manière suivante.

L'indicateur d'ordre des phases doit être connecté en série avec un appareil de mesure du courant dont l'un des conducteurs de mesure est connecté à la terre, les autres conducteurs de mesure étant regroupés et connectés à un conducteur de phase dont la tension est 110 % de sa tension assignée ou bien à la limite supérieure du domaine de la tension assignée. L'amplitude du courant ne doit pas alors dépasser les valeurs exigées en 4.5.

Ce contrôle doit être effectué sur chaque conducteur *(essai individuel de série)*.

**6.3** Essai d'exigences mécaniques *(essai de type)*

**6.3.1** Pour réaliser l'essai au choc mécanique, l'appareil à contrôler doit être suspendu à un balancier long de 2 m comme le montre la Figure A.1. Il faut ensuite le laisser tomber dans un mouvement de balancier dont la déflexion sera de 1 m, de manière qu'il vienne frapper sur un panneau en bois dur de 50 mm d'épaisseur. L'essai doit être réalisé de telle sorte que chacune des faces du boîtier qui est parallèle au système de suspension vienne frapper une fois sur la plaque en bois dur.

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


**6.3.2** Le système de maintien interne de câbles fixes doit être contrôlé par un essai de chute conformément à la Figure A.2, de la manière suivante:

– l'appareil à contrôler doit être suspendu par son câble d'origine qui a été rallongé de telle sorte qu'il retienne l'appareil après que celui-ci est tombé en chute libre sur une hauteur de 2 m;

– dans chaque cas il faut laisser tomber l'appareil à contrôler, trois fois à partir du point de suspension pour chaque conducteur.

**6.4** La conformité aux exigences de 4.6 doit être vérifiée par un examen visuel ou par une mesure *(essai de type)*.

**6.5** La conformité aux exigences de 4.6 doit être vérifiée en connectant, pour une durée de 10 min, l'appareil à contrôler à un réseau de distribution triphasé à 120 % de la tension assignée du réseau ou, quand il s'agit d'appareils de mesure multicalibres, à 120 % de toutes les valeurs de tension assignée *(essai de type)*.

**6.6** La conformité aux exigences de 4.3 doit être vérifiée en faisant fonctionner pendant 1 h l'appareil à contrôler à la tension assignée ou, quand il s'agit d'appareils de mesure multi-calibres, à toutes les valeurs des tensions assignées *(essai de type)*.

**6.7** La clarté des marquages portés sur l'appareil doit être vérifiée par un examen visuel *(essais de type)*.

**6.8** La conformité aux exigences de 4.9 doit être vérifiée par un examen visuel de la bandoulière et avec des sondes connectées ou non *(essai de type)*.

**6.9** La conformité avec les essais du présent article doit être enregistrée.

AFNOR (Code siret : ) NF EN 61557-72007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



# Annexe A
(normative)

## Illustrations des essais mécaniques

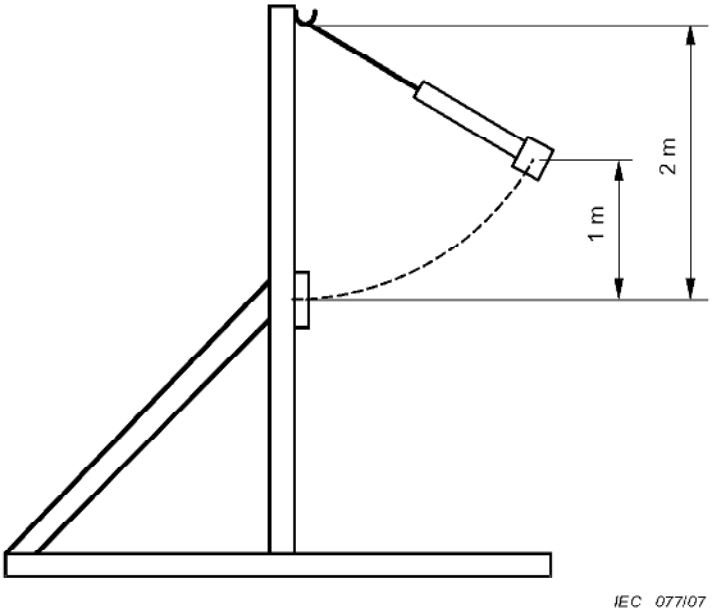
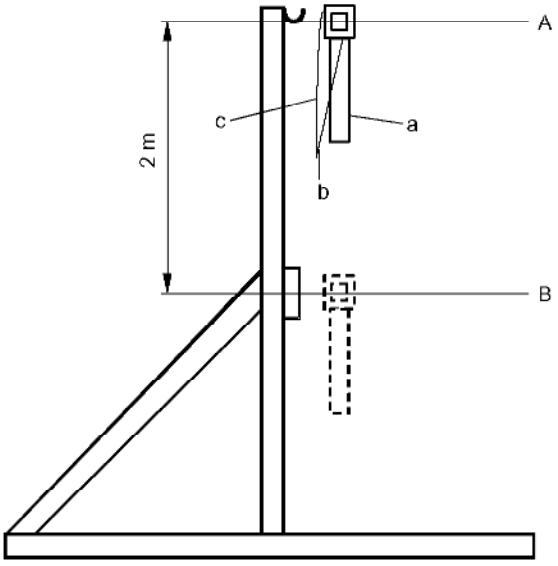



**Figure A.1 – Essai de tenue aux chocs mécaniques**




a Longueur originale du câble
b Joint
c Câble de 2 m

A Position initiale où l'équipement est tenu
B Position finale après essai de l'équipement

**Figure A.2 – Essai de tenue aux chutes**

AFNOR (Code siret : )
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES


# Annexe ZA
(normative)

## Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

| Publication | Année | Titre | EN/HD | Année |
|---|---|---|---|---|
| CEI 60417 | Data-base | Symboles graphiques utilisables sur le matériel | - | - |
| CEI/TR 61010-3-031 | -[1)] | Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 3-031: Rapport de vérification de la conformité de la CEI 61010-031:2002 - Prescriptions de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour mesurage et essais électriques | - | - |
| CEI 61557-1 | -[1)] | Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 1: Exigences générales | EN 61557-1 | 2007[2)] |

1) Référence non datée.

2) Edition valide à ce jour.